

L'automate à came

Une boîte, une manivelle, une came en carton : un personnage qui se lève et retombe.

DURÉE

3 × 55 min

GROUPES

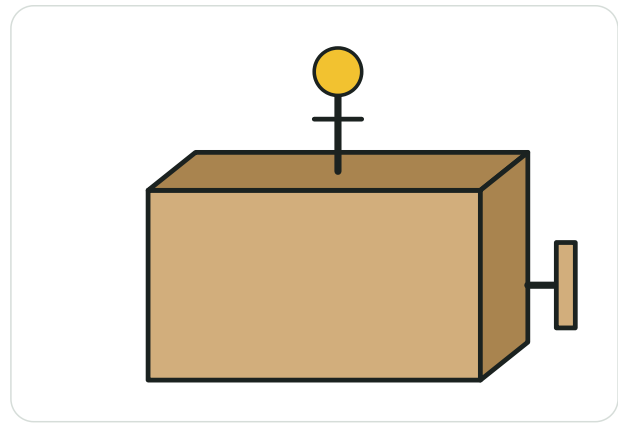
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★★



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

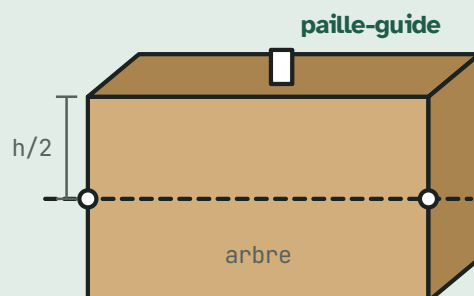
« Fabrique un automate : en tournant une manivelle, un personnage doit monter et descendre de 3 cm. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

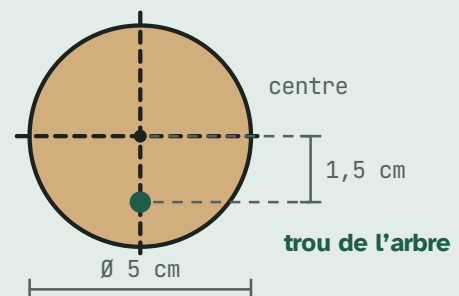
1 Préparer la boîte

Percer deux trous en vis-à-vis sur les côtés de la boîte, à mi-hauteur : c'est le passage de l'arbre. Percer un trou au centre du dessus, juste au-dessus de l'arbre : on y colle une paille de 3 cm qui guidera la tige.



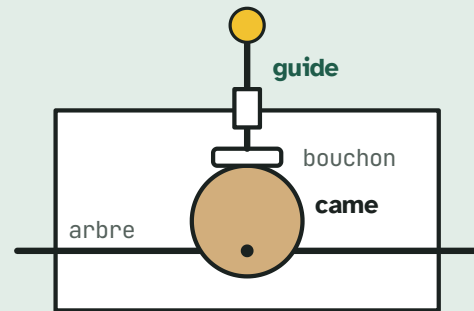
2 Tracer la came

Au compas, un disque de 5 cm de diamètre. Tracer son centre, puis marquer le point de l'arbre à 1,5 cm du centre. L'adulte perce à ce point. Prévision pour cette came circulaire : la tige montera de $2 \times 1,5 = 3$ cm.



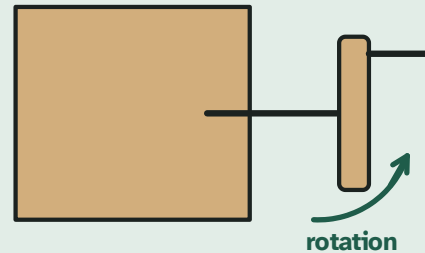
3 Assembler arbre, came et suiveur

Glisser l'arbre dans un trou, enfiler la came, ressortir par l'autre trou. Coller la came sur l'arbre, centrée sous le guide. Coller le bouchon au bas de la tige : il repose sur la came. La tige passe dans la paille-guide.



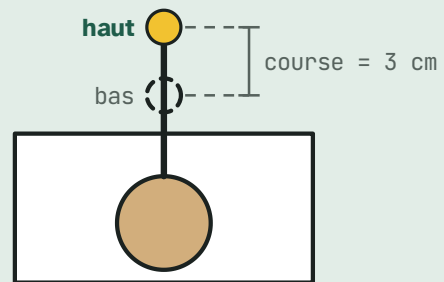
4 Ajouter la manivelle

Coller le rectangle de carton de 3 x 6 cm au bout de l'arbre, à l'extérieur de la boîte. Une petite pique collée au bout fait la poignée. La manivelle et la came doivent tourner ensemble, sans glisser.



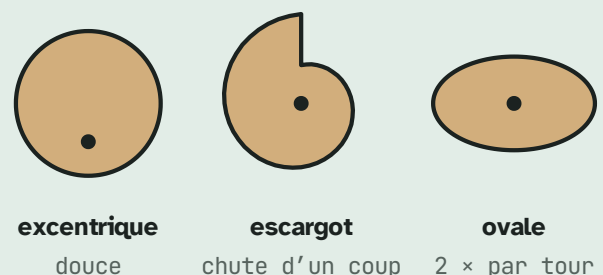
5 Mesurer la course

Tourner lentement. Marquer au crayon sur une règle collée à côté de la tige la position la plus basse puis la plus haute. L'écart mesuré est la course. On la compare à la prévision de 3 cm.



6 Essayer une autre came

La forme de la came fixe le mouvement. Excentrique : monte et descend en douceur. Escargot : monte lentement et retombe d'un coup. Ovale : deux montées par tour. Chaque binôme en teste au moins deux.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Tourner la manivelle à vitesse lente et régulière. Mesurer la course (position haute – position basse) avec une règle. Comparer à la prévision. Décrire le mouvement sur un tour complet.

Came	Excentration prévue (cm)	Course prévue (cm)	Course mesurée (cm)	Écart	Description du mouvement
<i>excentrique</i>	1,5	3	2,7	0,3	<i>monte et descend régulièrement</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le personnage ne redescend pas

La tige frotte dans la paille. Agrandir le guide ou alléger le personnage.

La came tourne sur l'arbre

Collage insuffisant. Ajouter de la colle chaude des deux côtés.

Le bouchon glisse à côté de la came

La came n'est pas centrée sous le guide. La déplacer sur l'arbre.

Course plus petite que prévue

Le bouchon est trop large ou le trou de l'arbre a bougé. Remesurer l'excentration.

Défis pour aller plus loin

- Deux comes décalées d'un demi-tour : deux personnages qui alternent.
- Came et tige qui font aussi tourner le personnage.
- Remplacer la manivelle par un petit moteur à courant continu.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner les comes en CAO 2D et les découper au laser dans du contreplaqué 3 mm : la course réelle se rapproche de la prévision.
- Boîte à encoches générée en ligne et découpée au laser.
- Comparer les écarts prévision / mesure entre version carton et version laser : c'est un excellent objet d'étude sur la précision.

Sécurité

- Perçage du carton et de la came par l'adulte ou poste encadré.
- Colle chaude basse température sur un poste dédié.
- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.